

大模型学习过程中常用的资源介绍

目录

- ◆ 核心基础资源介绍
- ◆ 常用网站与工具
- ◆ 开源模型下载
- ◆ 核心必读论文
- ◆ 总结

核心基础资源介绍

核心基础资源介绍

◆ 理论基础

- ① [《深度学习》\(Deep Learning\)](#)
深度学习领域“圣经”，涵盖数学原理、神经网络、优化方法等核心内容
- ② [《自然语言处理综论》\(Speech and Language Processing\)](#)
NLP领域权威教材，涵盖词法分析、句法、语义、机器翻译等内容
- ③ [《Transformer: The State-of-the-Art in Natural Language Processing》](#)
全面解析Transformer架构及其衍生模型（如BERT、GPT）
- ④ [Visualizing machine learning](#)
全网最好的可视化讲解大模型的网站

核心基础资源介绍

◆ 实战与代码

- ① [《Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow》](#)
实战性强，涵盖从数据预处理到深度学习的完整流程
- ② [动手学深度学习](#)
面向中文读者的深度学习教科书，含多种深度学习框架实现
- ③ [大模型理论基础](#)
大规模预训练语言模型全面教程，涵盖数据准备、模型构建、训练策略等
- ④ [动手学大模型应用开发](#)
面向初学者的大模型应用开发教程，基于阿里云服务器和个人知识库助手项目

核心基础资源介绍

◆ 开源项目

- ① [Hugging Face Transformers库 \(模型微调与部署\)](#)
支持1000+预训练模型 (如BERT、GPT-4) , 提供代码示例和文档
- ② [Torch官方教程](#)
面向中文读者的深度学习教科书, 含多种深度学习框架实现
- ③ [LLaMA-Factory](#)
一站式大模型微调工具
- ④ [LangChain](#)
一个先进的AI工具, 旨在增强大型语言模型(LLM)应用的开发和部署

常用网站与工具

常用网站与工具

类别	推荐资源	说明
学习平台	慕课、Coursera、edX、B站（吴恩达/李宏毅课程）	系统性课程，适合零基础入门
模型社区	Hugging Face、ModelScope（国内镜像）	下载预训练模型，支持中英文资源
代码与工具	GitHub（搜索 “llm-action” “llm-universe” ）、Colab（免费GPU环境）、Gitlab(国产)	开源项目与实战代码，适合复现论文和快速实验
论文与前沿	arXiv16、Google Scholar Alerts1、Reddit (r/MachineLearning)	跟踪最新研究，如Transformer、Mamba等架构突破
开发框架	LangChain（应用开发）、PyTorch/TensorFlow、Megatron-LM（预训练）、vLLM（推理优化）	支持从模型训练到部署的全流程

开源模型下载

开源模型下载

◆ 官方途径

① Hugging Face

- **网页直接下载**: 访问模型主页 (如Qwen2.5-72B) , 在 “Files and Versions” 中手动下载权重文件



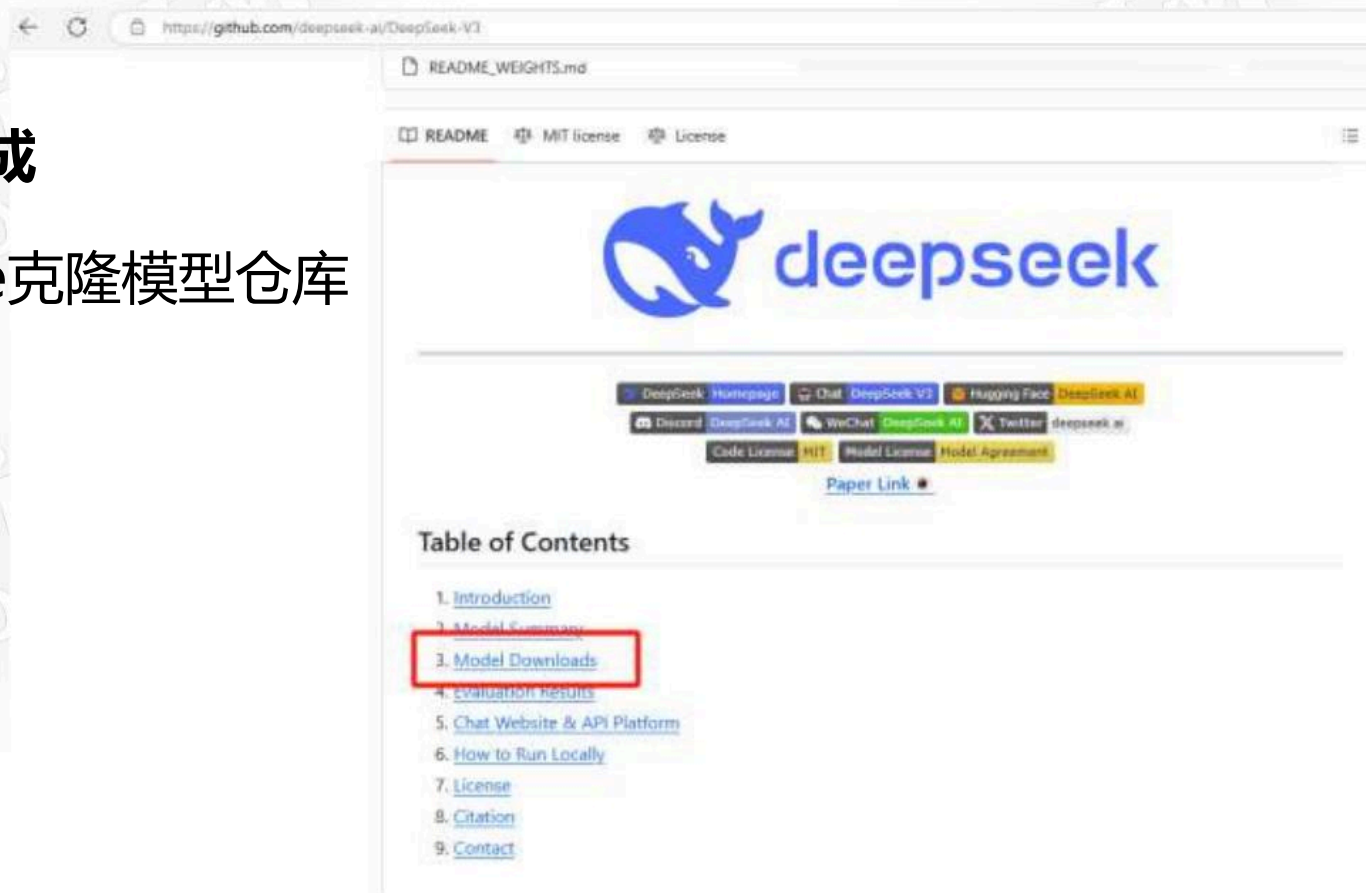
- **命令行工具**: `huggingface-cli download --resume-download meta-llama/Llama-2-70b-chat-hf`

开源模型下载

◆ 官方途径

① Git集成

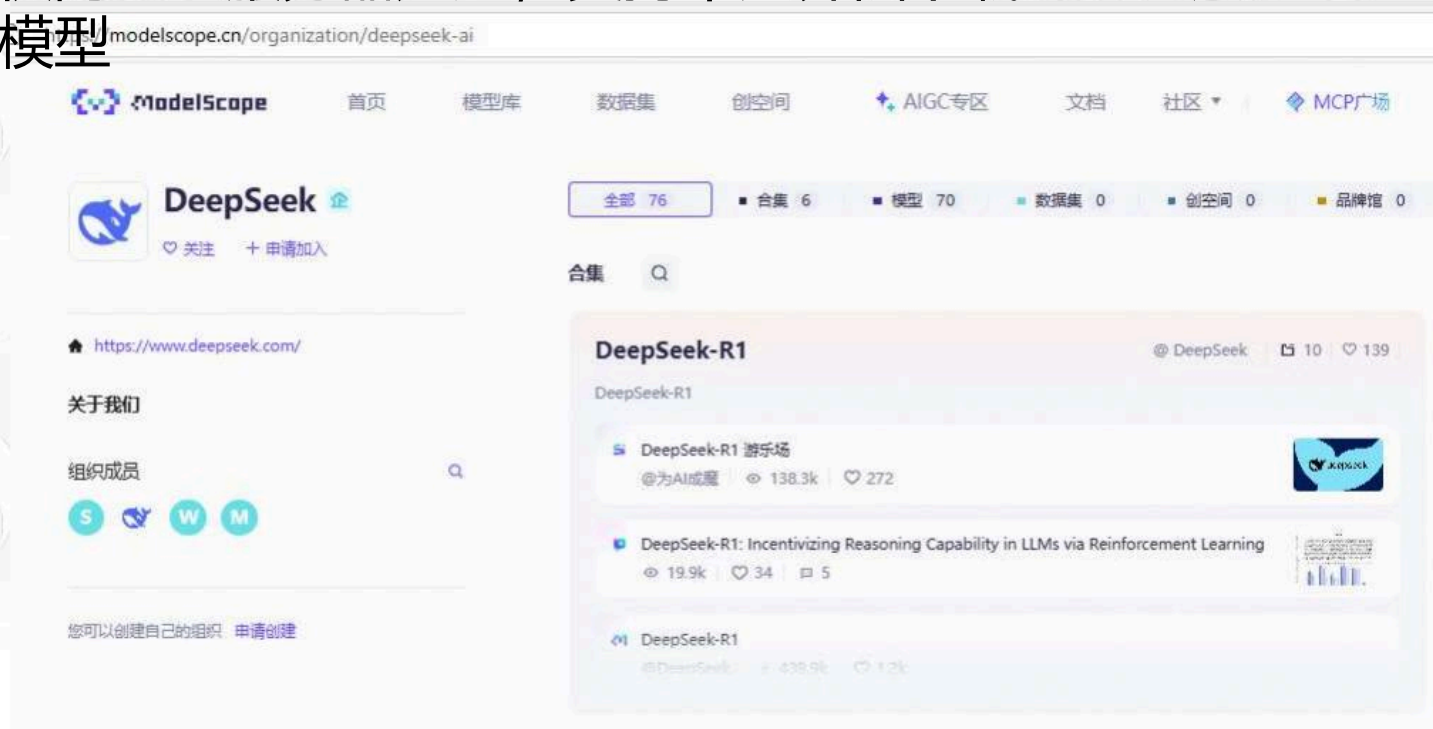
git clone克隆模型仓库



开源模型下载

◆ 镜像加速站：魔搭社区

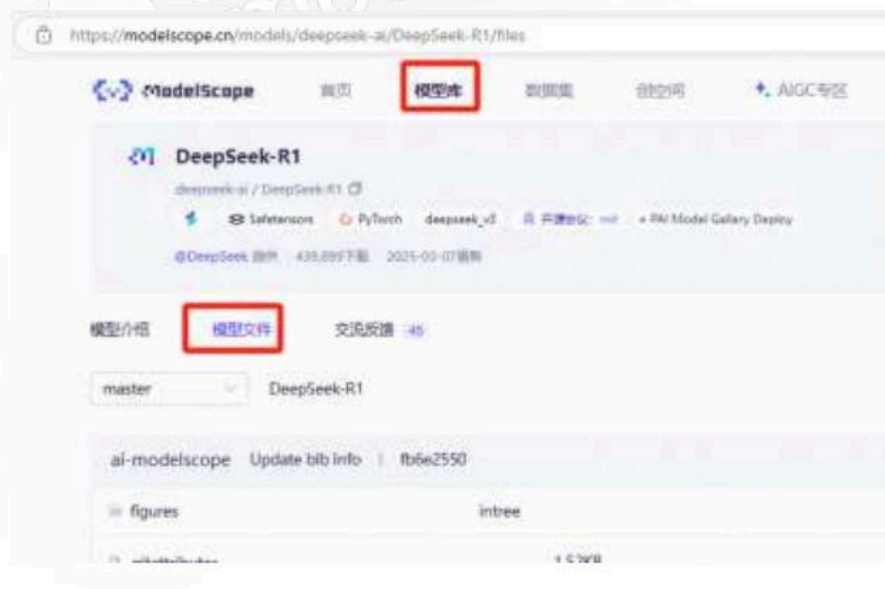
提供阿里云服务器加速，支持中文界面下载Qwen、ChatGLM等模型



开源模型下载

◆ 镜像加速站：魔搭社区

选定模型->模型文件->下载模型



我们推荐使用命令行或者 ModelScope SDK 来进行模型的下载。 [操作指引](#)

在下载前，请先通过如下命令安装ModelScope

```
pip install modelscope
```

命令行下载

下载完整模型库

```
modelscope download --model deepseek-ai/DeepSeek-R1
```

下载单个文件到指定本地文件夹（以下载README.md到当前路径下“dir”目录为例）

```
modelscope download --model deepseek-ai/DeepSeek-R1 README --dir
```

更多更丰富的命令行下载选项，可参见 [具体文档](#)

SDK下载

```
#模型下载
from modelscope import snapshot_download
model_dir = snapshot_download('deepseek-ai/DeepSeek-R1')
```

开源模型下载

◆ 代码库加载

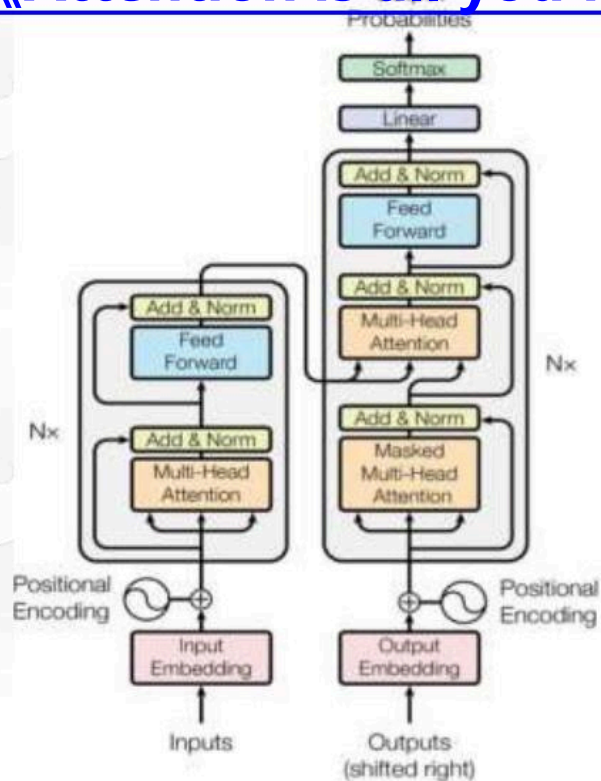
使用transformers库直接加载模型到本地

```
from transformers import AutoModelForCausalLM  
model =  
AutoModelForCausalLM.from_pretrained("TinyLlama/TinyLlama-  
1.1B-Chat-v1.0")
```

核心必读论文

核心必读论文

◆ 《Attention is all you need》



- Google力作
- 提出大模型基础架构模型 Transformer
- 注意力机制
- 大模型的奠基之作

核心必读论文

- ① GPT-1: [《Improving Language Understanding by Generative Pre-Training》](#)
2018年, 提出“无监督预训练 + 有监督微调”范式, 奠定后续模型基础
- ② GPT-2: [《Language Models are Unsupervised Multitask Learners》](#)
2019年, 证明语言模型具备Zero-Shot多任务能力
- ③ GPT-3: [《Language Models are Few-Shot Learners》](#)
2020年, 1750亿参数规模, Few-Shot学习能力接近人类水平
- ④ [InstructGPT](#)
2022年, 通过人类反馈强化学习 (RLHF) 优化指令遵循能力
- ⑤ [GPT-4](#)
多模态输入支持, 参数规模超万亿, 推理能力显著提升

[GPT系列模型](#)

核心必读论文

- ① [DeepSeek LLM](#)
2024年，引入分组查询注意力（GQA），显著降低推理成本；提出多步学习率调度器，提升训练效率
- ② [DeepSeekMoE](#)
提出细粒度专家分割（Fine-Grained Expert Segmentation）和共享专家隔离（Shared Expert Isolation）策略，优化 MoE 架构的专业化能力
- ③ [DeepSeek-V2](#)
引入多头潜在注意力（MLA），减少推理过程中的 KV 缓存占用，提升效率；结合 MoE 架构，训练成本降低 42.5%，性能对标顶级闭源模型
- ④ [DeepSeek-V3](#)
总参数量达 671B，每个token激活37B参数，支持FP8混合精度训练
- ⑤ [DeepSeek-R1](#)
基于 DeepSeek-V3，通过强化学习（RL）显著提升推理能力

下次预告：Linux Anaconda等开发环境搭建说明